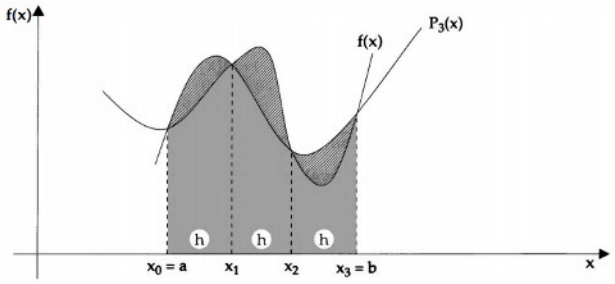
Segunda Regra de Simpson

Regra 3/8 de Simpson

Considere uma função f(x) definida em x_0, x_1, x_2, x_3 quatro pontos distintos de um intervalo [a, b]. Neste intervalo, considere o polinômio interpolador de Lagrange da função f(x), de grau n = 3, com $x_0 = a$ e $x_3 = b$

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x)\,dx \cong \int_{x_0}^{x_3} P_3(x)\,dx \quad \text{com } h = \frac{x_n - x_0}{n}.$$

Representamos graficamente conforme Figura



Assim, temos:

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x)\,dx \cong \frac{3}{8}\,h\,[f(x_0)+3f(x_1)+3f(x_2)+f(x_3)]$$

Para generalizar a regra $\frac{3}{8}$ de Simpson devemos dividir o intervalo $[a,b]$ em um número de subintervalos de amplitude $h = \frac{b-a}{3N}$ de tal forma que $x_0 = a$, $x_{3N} = b$. Note que o número de subdivisões deve ser múltiplo de 3, pois precisamos de três subintervalos (e portanto de quatro pontos) para aplicar uma vez a regra. Temos então:

$$\int_{x_0}^{x_{3N}} f(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_3} f(x)\,dx + \int_{x_3}^{x_6} f(x)\,dx + \ldots + \int_{x_{3N-3}}^{x_{3N}} f(x)\,dx$$

Usando a regra $\frac{3}{8}$ de Simpson ao longo do intervalo $[x_j, x_{j-3}]$, $j = 0, 3, 6, \ldots, 3N-3$, obtemos:

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_{3N}} f(x)\,dx \simeq\ & \frac{3}{8}h\,[f(x_0)+3(f(x_1)+f(x_2))+f(x_3)] \\ &+ \frac{3}{8}h\,[f(x_3)+3(fx_4)+f(x_5))+f(x_6)] \\ &+ \ldots\ldots \\ &+ \frac{3}{8}h\,[f(x_{3N-3})+3((x_{3N-2})+f(x_{3N-1}))+f(x_{3N})]\ .\end{aligned}$$

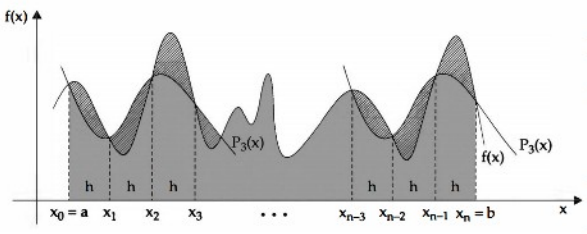
Novamente, na expressão acima vemos que com exceção da f calculada nos pontos x_0 e x_{3N}, as demais calculadas nos pontos extremos do intervalo de integração aparecem duas vezes. Portanto, podemos escrever:

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_{3N}} f(x)dx \simeq\ & \frac{3}{8}h\,[f(x_0)+3(f(x_1)+f(x_2))+2f(x_3) + \\ &+ 3(f(x_4)+f(x_5))+2f(x_6) + \ldots\ldots \\ &+ 2f(x_{3N-3})+3(f(x_{3N-2})+f(x_{3N-1}))+f(x_{3N})]\ .\end{aligned}$$

e assim obtemos a **Regra $\frac{3}{8}$ de Simpson Generalizada**. Novamente, na prática, só utilizamos esta regra.

Regra 3/8 de Simpson generalizada

A regra 3/8 de Simpson generalizada consiste em subdividirmos o intervalo [a, b] de integração em n subintervalos, de amplitude h, onde n é um número múltiplo de 3, de forma que $x_0 = a$ $x_n = b$ e aplicarmos a regra 3/8 de Simpson a cada 4 pontos consecutivos, ou 3 subintervalos consecutivos.



Erro na regra 3/8 de Simpson

Limitante superior para o erro

$$|E_t| \le \frac{h^4}{80}(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x_0 \le x \le x_3\right\}$$

Exemplo

Calcule o valor aproximado da $\int_1^7 \ln(x+9)\,dx$ usando a regra 3/8 de Simpson para 3, 6 e 9 subintervalos e um limitante superior para o erro.

a) Solução para 3 subintervalos

Neste caso, o espaçamento h é dado por:

$$h = \frac{(x_n - x_0)}{n} =$$

Tabelando a função com h = 2, temos:

x	1	3	5	7
f(x)				

Assim,

$$\int_1^7 \ln(x+9)\,dx \cong \frac{3}{8}h[f(x_0)+3f(x_1)+3f(x_2)+f(x_3)] =$$

$f(x) = \ln(x+9)$

$f'(x) = \frac{1}{x+9} = (x+9)^{-1}$

$f''(x) = -1(x+9)^{-2} \cdot 1$

$f'''(x) = 2(x+9)^{-3} \cdot 1$

$f^{(4)}(x) = -6(x+9)^{-4} \cdot 1$

$f^{(4)}(x) = \frac{-6}{(x+9)^4}$

$\underset{1 \le x \le 7}{\text{máx}} \left|f^{(4)}(x)\right| = \left|f^{(4)}(1)\right|$

$= \left|-\frac{6}{(1+9)^4}\right|$

$= \frac{6}{10^4}$

Limitante superior para o erro

Temos que a fórmula do limitante superior para o erro é dada por:

$$|E_t| \le \frac{h^4}{80}(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x_0 \le x \le x_3\right\}$$

Como $f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(x+9)^4}$ é uma função decrescente em módulo, no intervalo [1,7], temos:

$$\left|f^{(4)}(1)\right| = \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x \in [1,7]\right\} = 0.0006$$

Portanto,

$$|E_t| \le \frac{(2)^4}{80}(7-1)(0.0006) = 0.0007$$

b) Solução para 6 subintervalos

Neste caso, o espaçamento h é dado por:

$$h = \frac{(x_n - x_0)}{n} = 1$$

Tabelando a função f(x) com h = 1, temos:

x	1	2	3	4	5	6	7
f(x)	2.3026	2.3979	2.4849	2.5649	2.6391	2.7081	2.7726

Assim,

$$\int_1^7 \ln(x+9)\,dx \cong \frac{3}{8}h\left[f(x_0)+3(f(x_1)+f(x_2)+f(x_4)+f(x_5))+2f(x_3)+f(x_6)\right] =$$

$$= \frac{3(1)}{8}[2.3026+3(2.3979+2.4849+2.6391+2.7081)+$$

$$+2(2.5649)+2.7726] = 15.3356$$

Limitante superior para o erro

Da fórmula do limitante superior para o erro, temos:

$$|E_t| \le \frac{h^4}{80}(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x_0 \le x \le x_6\right\}$$

Como

$$\left|f^{(4)}(1)\right| = \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x \in [1.7]\right\} = 0.0006$$

então temos:

$$|E_t| \le \frac{(1)^4}{80}(7-1)(0.0006) = 0.0004$$

c) Solução para 9 subintervalos:

Neste caso, temos que o espaçamento h é dado por:

$$h = \frac{(x_n - x_0)}{n} = \frac{2}{3}$$

x	1	5/3	7/3	3	11/3	13/3	5	17/3	19/3	7
f(x)	2.3026	2.3671	2.4277	2.4849	2.5390	2.5909	2.6391	2.6856	2.7300	2.7726

Assim,

$$\int_1^7 \ln(x+9)\,dx \cong \frac{3}{8}h\,[f(x_0)+3(f(x_1)+f(x_2)+f(x_4)+f(x_5)+f(x_7)+f(x_8))+$$
$$+2(f(x_3)+f(x_6))+f(x_9)] = \frac{3(2/3)}{8}[2.3026+3(2.3671+2.4277+2.5390+$$
$$+2.5909+2.6856+2.7300)+2\,(2.4849+2.6391)+2.7726] = 15.3360$$

Portanto, temos:

$$\int_1^7 \ln(x+9)\,dx \cong 15.3360$$

Limitante superior para o erro

Da fórmula do limitante para o erro, temos que:

$$|E_t| \le \frac{h^4}{80}(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x_0 \le x \le x_9\right\}$$

Como $\left|f^{(4)}(1)\right| = \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x \in [1,7]\right\} = 0.0006$ temos:

$$|E_t| \le \frac{(2/3)^4}{80}(7-1)(0.0006) = 0.000089$$

Tabela de resultados da regra 3/8 de Simpson com 3, 6 e 9 subintervalos e limitante superior para o erro

	3 subintervalos	6 subintervalos	9 subintervalos
Valor aproximado	15.3354	15.3356	15.3360
Limitante superior	0.0007	0.0004	0.000089

Concluímos, portanto, que na medida em que diminuímos o valor do espaçamento h, obtemos um limitante superior para o erro cada vez menor, o que significa que temos valores aproximados melhores comparados com o valor exato da integral.

$$\int_1^7 \ln(x+9)\,dx = \int_{10}^{16} \ln(t)\,dt \qquad u \quad dv \qquad = uv - \int v\,du$$

$$= (\ln t)\cdot t - \int t \cdot \frac{1}{t}\,dt$$

$$= t\ln t - \int dt$$

$$= (t\ln t - t)\Big|_{10}^{16}$$

$$= (16\ln 16 - 16) - (10\ln 10 - 10)$$

$$= (28{,}3614196) - (13{,}025850\ldots)$$

$$\begin{cases} t = x+9 \\ dt = dx \end{cases} \qquad \begin{matrix} x=1 \to t=10 \\ x=7 \to t=16 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} u = \ln t \to du = \frac{1}{t}dt \\ dv = dt \to v = t \end{cases}$$

1

$$\begin{cases} u = \ln t \rightarrow du = \frac{1}{t}\,dt \\ dv = dt \rightarrow v = t \end{cases}$$

$$= (16 \ln 16 - 16) - (10 \ln 10 - 10)$$

$$= (28,3614196) - (13,0258509)$$

$$= \boxed{15,33556863}$$